

## Paskaita 0

### Pradmenys: prisiminimas

Ši savikontrolė patikrina keturis skaičiavimo įgūdžius, kuriais remiasi pirmosios paskaitos. Atlikite ją *šaltai*, be užrašų, prieš 1 paskaitą; paskui patikrinkite savo darbą ir perskaitykite pabaigoje esantį nukreipimo vadovą, kad sužinotumėte, ką (jei išvis) verta dar kartą peržvelgti faile `lecture-0.pdf`. Visur  $\mathbb{F}$  žymi  $\mathbb{R}$  arba  $\mathbb{C}$ . Skliausteliuose esančios žymos nurodo uždavinio pobūdį.

### Kompleksinė aritmetika

**Pratimas 0.1** (computational) Tarkime  $z = 3 + 2i$  ir  $w = 1 + i$ . Apskaičiuokite  $z + w$ ,  $zw$ ,  $z/w$ , jungtinį  $\bar{z}$  ir modulį  $|z|$ .

**Pratimas 0.2** (computational) Užrašykite  $1 - i$  trigonometriniu forma ir ja pasinaudodami apskaičiuokite  $(1 - i)^8$ .

**Pratimas 0.3** (computational) Raskite visus kompleksinius skaičius  $z$ , kuriems  $z^2 = i$ .

**Pratimas 0.4** (computational) Tarkime  $z = 3 + i$  ir  $w = 1 + 2i$ . Apskaičiuokite  $z + w$ ,  $zw$ ,  $z/w$ , jungtinį  $\bar{z}$  ir modulį  $|z|$ .

**Pratimas 0.5** (computational) Užrašykite  $1 + i$  trigonometriniu forma ir ja pasinaudodami apskaičiuokite  $(1 + i)^6$ .

**Pratimas 0.6** (computational) Užrašykite  $\sqrt{3} + i$  trigonometriniu forma ir ja pasinaudodami apskaičiuokite  $(\sqrt{3} + i)^4$ , pateikdami atsakymą Dekarto forma.

**Pratimas 0.7** (proof) Kompleksiniams skaičiams  $z = a + bi$  ir  $w = c + di$  įrodykite, kad  $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$ .

**Pratimas 0.8** (\*) Raskite visus keturis kompleksinius skaičius  $z$ , kuriems  $z^4 = -4$ .

### Matricų algebra

**Pratimas 0.9** (computational) Tarkime  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$  ir  $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ . Apskaičiuokite  $AB$ ,  $BA$  ir  $A^T$  bei patikrinkite, kad  $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ , nors  $AB \neq BA$ .

**Pratimas 0.10** (computational) Tarkime  $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$  ir  $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ . Apskaičiuokite  $AB$  ir  $BA$  bei patikrinkite, kad  $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ , nors  $AB \neq BA$ .

**Pratimas 0.11** (computational) Matricai  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$  apskaičiuokite  $A^2$  ir  $A^3$ .

**Pratimas 0.12** (computational) Tarkime  $A = \begin{pmatrix} 1+i & 2-i \\ 0 & 3i \end{pmatrix}$  virš  $\mathbb{C}$ . Užrašykite transponuotą matricą  $A^T$  ir jungtinę transponuotą  $A^\dagger = \overline{A}^T$ .

**Pratimas 0.13** (proof) Tos pačios formos kvadratinėms matricoms  $A, B$  įrodykite ciklinę tapatybę  $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ .

**Pratimas 0.14** (proof) Matricoms  $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{F})$  ir  $B \in \mathcal{M}_{n \times p}(\mathbb{F})$  įrodykite, kad  $(AB)^T = B^T A^T$ .

## Determinantai

**Pratimas 0.15** (computational) Apskaičiuokite  $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$  ir nurodykite, ar matrica yra apgręžiama.

**Pratimas 0.16** (computational) Naudodami  $2 \times 2$  formulę apgręžkite  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ .

**Pratimas 0.17** (computational) Matricai  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$  raskite visas  $\lambda$  reikšmes, kurioms  $\det(\lambda I - A) = 0$ . (Šios reikšmės 5 savaitę vėl pasirodys kaip  $A$  tikrinės reikšmės.)

**Pratimas 0.18** (computational) Apskaičiuokite  $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  ir nurodykite, ar matrica yra apgręžiama.

**Pratimas 0.19** (computational) Tarkime  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$  ir  $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ . Apskaičiuokite  $\det A$ ,  $\det B$  ir  $\det(AB)$  bei patvirtinkite, kad  $\det(AB) = \det A \det B$ .

**Pratimas 0.20** (computational) Apskaičiuokite blokinį-įstrižaininį determinantą  $\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ .

**Pratimas 0.21** (proof)  $2 \times 2$  matricoms  $A, B$  įrodykite, kad  $\det(AB) = \det A \det B$ , tiesiogiai iš elementų.

## Gauso eliminacija

**Pratimas 0.22** (computational) Išspręskite, redukuodami eilutėmis,

$$\begin{aligned} x + y + z &= 2, \\ x - y + 2z &= 5, \\ 2x + y - z &= 2. \end{aligned}$$

**Pratimas 0.23** (computational) Raskite  $Ax = 0$  sprendinių erdvės (nulinės erdvės) bazę, kur  $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ , ir nurodykite jos dimensiją.

**Pratimas 0.24** (computational) Apskaičiuokite  $A^{-1}$ , redukuodami eilutėmis išplėstą bloką  $[A \mid I]$ , kai  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ .

**Pratimas 0.25** (computational) Išspręskite, redukuodami eilutėmis,

$$\begin{aligned} x + y + z &= 6, \\ x - y + z &= 2, \\ 2x + y - z &= 1. \end{aligned}$$

**Pratimas 0.26** (computational) Aprašykite visą sprendinių aibę sistemos

$$\begin{aligned} x + 2y - z &= 3, \\ 2x + y + z &= 3, \end{aligned}$$

forma „atskirasis sprendinys + nulinės erdvės tiesinis apvalkalas“.

**Pratimas 0.27** (computational) Apskaičiuokite  $A^{-1}$ , redukuodami eilutėmis išplėstą bloką  $[A \mid I]$ , kai  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

**Pratimas 0.28** (proof) Tarkime  $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{F})$ . Įrodykite, kad nulinė erdvė  $\text{null } A = \{x \in \mathbb{F}^n : Ax = 0\}$  yra uždara sudėties ir daugybos iš skaliaro atžvilgiu (taigi ji yra  $\mathbb{F}^n$  poerdvis).

**Pratimas 0.29** (\*) Su kuriomis realiosiomis  $a$  reikšmėmis sistema

$$\begin{aligned} ax + y + z &= 1, \\ x + ay + z &= 1, \\ x + y + az &= 1 \end{aligned}$$

turi vienintelį sprendinį, be galo daug sprendinių ar neturi sprendinio? Vienaties atveju pateikite sprendinį.

## Rezultatų skaitymas

Naudokite aukščiau esančias grupes bet kokioms rūdims aptikti, o atitinkamą `lecture-0.pdf` skyrių — joms pašalinti prieš 1 paskaitą.

- **Kompleksinė aritmetika** (uždaviniai 0.1–0.7). Naudojama pirmuosiuose 1 paskaitos puslapiuose ir intensyviai nuo 7 savaitės (skaliarinės sandaugos, Paulio matricos, kvantinės fazės). Bet koks suklupimas čia svarbiausias — dar kartą peržvelkite *Prisiminimo* §1.
- **Matricų algebra** (0.8–0.13). Daugyba, transponavimas ir pėdsakas eina per visą kursą; jungtinė transponuota 9 savaitę tampa jungtiniu operatoriumi. Dar kartą peržvelkite *Prisiminimo* §2.
- **Determinantai** (0.14–0.20). Slypi už apgrėžiamumo kriterijaus iš 1 paskaitos ir už 5 savaitės charakteringojo polinomo — uždavinys 0.16 yra tiesioginė peržvalga. Dar kartą peržvelkite *Prisiminimo* §3.
- **Gauso eliminacija** (0.21–0.28). Variklis bazėms, rangui ir dimensijai 2–4 savaitėse bei 3 savaitės rango ir branduolio teoremai. Dar kartą peržvelkite *Prisiminimo* §4.